ВсОШ 2004, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

711. В стране несколько городов, некоторые пары городов соединены двусторонними беспосадочными авиалиниями, принадлежащими k авиакомпаниям. Известно, что любые две линии одной авиакомпании имеют общий конец. Докажите, что все города можно разбить на $k + 2$ группы так, что никакие два города из одной группы не соединены авиалинией.

(*В.Дольников*)

711. Индукция по k. Если $k = 0$, утверждение тривиально: авиалиний нет.

Рассмотрим граф, вершины которого соответствуют городам, а ребра — авиалиниям. Пусть E_1, E_2, ..., E_k — группы ребер, соответствующие авиалиниям первой, второй, ..., k-й авиакомпаний. Нетрудно понять, что для любого $i \in \{1, \ldots, k\}$ группа E_i — либо треугольник, либо «ёж» — несколько ребер с одним концом. Если какая-то группа E_i — ёж с центром в вершине A, то удалим A и все выходящие из нее ребра. В оставшемся графе ребра принадлежат $k - 1$ авиакомпании, его вершины мы разобьем на $k + 1$ группу так, чтобы вершины из одной группы не были соединены ребром, а вершина A составит $(k + 2)$-ю группу.

Остается рассмотреть случай, когда все группы E_1, ..., E_k — треугольники. Тогда всего в графе $3k$ ребер. Разобьем вершины графа на минимальное возможное количество групп так, что никакие две вершины одной группы не смежны (т. е. не соединены ребром). Пусть это группы $B_1, \ldots, B_n$, причем $n \geqslant k+3$. Отметим, что для любых двух групп B_i и B_j существует ребро между вершиной из B_i и вершиной из B_j, иначе можно объединить эти две группы в одну. Таким образом, всего в графе хотя бы $\frac{n(n-1)}{2}$ ребер. Отметим, что $\frac{n(n-1)}{2} \geqslant \frac{(k+3)(k+2)}{2} > 3k$, — противоречие, завершающее решение задачи.